



2017-DSE
數學
必修部分
卷一

香港考試及評核局
2017年香港中學文憑考試

數學 必修部分

試卷一

試題答題簿

本試卷必須用中文作答
兩小時十五分鐘完卷
(上午八時三十分至上午十時四十五分)

考生須知

- (一) 宣布開考後，考生須首先在第1頁之適當位置填寫考生編號，並在第1、3、5、7、9及11頁之適當位置貼上電腦條碼。
- (二) 本試卷分**三部**，即甲部(1)、甲部(2)和乙部。
- (三) 本試卷**各題均須作答**，答案須寫在本試題答題簿中預留的空位內。不可在各頁邊界以外位置書寫。寫於邊界以外的答案，將不予評閱。
- (四) 如有需要，可要求派發方格紙及補充答題紙。每張紙均須填寫考生編號、填畫試題編號方格、貼上電腦條碼，並用繩縛於簿內。
- (五) 除特別指明外，須詳細列出所有算式。
- (六) 除特別指明外，數值答案須用真確值，或準確至三位有效數字的近似值表示。
- (七) 本試卷的附圖不一定依比例繪成。
- (八) 試場主任宣布停筆後，考生不會獲得額外時間貼上電腦條碼及填畫試題編號方格。

©香港考試及評核局 保留版權
Hong Kong Examinations and Assessment Authority
All Rights Reserved 2017

請在此貼上電腦條碼

考生編號



甲部(1) (35分)

1. 令 y 成為公式 $k = \frac{3x-y}{y}$ 的主項。 (3分)

[illegible]

2. 化簡 $\frac{(m^4 n^{-1})^3}{(m^{-2})^5}$ ，並以正指數表示答案。 (3分)

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

請在此貼上電腦條碼

3. 因式分解

(a) $x^2 - 4xy + 3y^2$,

(b) $x^2 - 4xy + 3y^2 + 11x - 33y$ 。

(3 分)

4. 某劇院只有兩類門票：正價票及特惠票。正價票及特惠票的票價分別為 \$126 及 \$78。在某日，售出正價票的數目為售出特惠票的數目之 5 倍，且售出門票所得的總金額為 \$50 976。求在該日售出門票的總數。 (4 分)

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。



5. (a) 求同時滿足 $7(x-2) \leq \frac{11x+8}{3}$ 及 $6-x < 5$ 的 x 值的範圍。

(b) 有多少個整數同時滿足 (a) 的不等式？

(4 分)

6. 點 A 及點 B 的坐標分別為 $(-3, 4)$ 及 $(9, -9)$ 。 A 繞原點逆時針方向旋轉 90° 至 A' 。
 B' 為 B 對 x 軸的反射影像。

(a) 寫出 A' 及 B' 的坐標。

(b) 證明 AB 垂直於 $A'B'$ 。

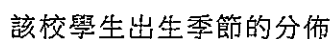
(4 分)

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

請在此貼上電腦條碼

[illegible]

(a) 求 x 。

(b) 該校有 180 名學生在冬季出生。求該校學生的人數。

(4 分)

2017-DSE-MATH-CP 1-5



8. 已知 y 隨 $\sqrt{x}$ 反變。當 $x=144$ 時， $y=81$ 。

(a) 以 x 表 y 。

(b) 若 x 的值由 144 增加至 324，求 y 的值的改變。

(5 分)

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

請在此貼上電腦條碼

9. 若一個瓶子的容量量得 200 mL 準確至最接近的 10 mL，則稱它為標準。

(a) 求一個標準瓶子的最小可取容量。

(b) 某人宣稱 120 個標準瓶子的總容量可量得 23.3 L 準確至最接近的 0.1 L。你是否同意？試解釋你的答案。

(5 分)

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

- 寫於邊界以外的答案，將不予評閱。



- [illegible]

2017-DSE-MATH-CP 1-8

請在此貼上電腦條碼

11. 下面的幹葉圖顯示一群工人的時薪（以元為單位）的分佈。

幹（十位）	葉（個位）
6	1 1 1 3 4 6 8 9 9
7	a 7 7 8
8	1 b

已知上述分佈的平均值及分佈域分別為 \$70 及 \$22 。

- (a) 求上述分佈的中位數及標準差。 (5 分)
- (b) 若從該群中隨機選出一名工人，求所選出的工人的時薪超過 \$70 的概率。 (2 分)

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

12. 把一底面積為 84 cm^2 及高為 20 cm 的實心金屬直立角柱體熔化，並重鑄成兩個相似的實心直立角錐體。該兩個角錐體的底均為正方形。較小的角錐體的底面積與較大的角錐體的底面積之比為 $4:9$ 。

(a) 求較大的角錐體的體積。(3分)

(b) 若較大的角錐體的高為 12 cm，求較小的角錐體的總表面面積。(4 分)

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

13. 點 E 、點 F 及點 G 的坐標分別為 $(-6,5)$ 、 $(-3,11)$ 及 $(2,-1)$ 。圓 C 通過 E 且 C 的圓心為 G 。

(a) 求 C 的方程。 (2分)

(b) 證明 F 在 C 以外。 (2分)

(c) 設 H 為 C 上的一動點。當 H 最遠離 F 時，

(i) 描述 F 、 G 與 H 之間的幾何關係；

(ii) 求通過 F 及 H 的直線的方程。

(3分)

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

14. 設 $f(x) = 6x^3 - 13x^2 - 46x + 34$ 。當 $f(x)$ 除以 $2x^2 + ax + 4$ 時，商式及餘式分別為 $3x + 7$ 及 $bx + c$ ，其中 a 、 b 及 c 均為常數。

(a) 求 a 。 (3分)

(b) 設 $g(x)$ 為二次多項式使得當 $g(x)$ 除以 $2x^2 + ax + 4$ 時，餘式為 $bx + c$ 。

(i) 證明 $f(x) - g(x)$ 可被 $2x^2 + ax + 4$ 整除。

(ii) 某人宣稱方程 $f(x) - g(x) = 0$ 所有的根均為整數。你是否同意？試解釋你的答案。

(5分)

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

乙部 (35 分)

15. 設 a 及 b 均為常數。將 $y = a + \log_b x$ 的圖像記為 G 。 G 的 x 截距為 9 且 G 通過點 $(243, 3)$ 。以 y 表 x 。 (4 分)

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

17. 某袋子內有 4 枝綠筆、7 枝藍筆及 8 枝黑筆。若從該袋子中隨機同時抽出 5 枝筆，

(a) 求抽出恰好 4 枝綠筆的概率； (2 分)

(b) 求抽出恰好 3 枝綠筆的概率； (2 分)

(c) 求抽出不多於 2 枝綠筆的概率。 (2 分)

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

18. 拋物線 Γ 的方程為 $y = 2x^2 - 2kx + 2x - 3k + 8$ ，其中 k 為一實常數。將直線 $y = 19$ 記為 L 。

(a) 證明 L 與 Γ 相交於兩相異點。 (3分)

(b) L 與 Γ 的交點為 A 及 B 。

(i) 設 a 及 b 分別為 A 及 B 的 x 坐標。證明 $(a-b)^2 = k^2 + 4k + 23$ 。

(ii) A 與 B 間的距離有沒有可能少於 4？試解釋你的答案。

(5分)

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

19. ABC 為三角形金屬薄片，其中 $BC = 24 \text{ cm}$ 、 $\angle BAC = 30^\circ$ 及 $\angle ACB = 42^\circ$ 。

(a) 求 AC 的長度。

(2 分)

- (b) 圖 2 中，把金屬薄片 ABC 懸掛使得只有頂點 B 位於水平地面上。 D 及 E 均為水平地面上的點，且分別鉛垂於頂點 A 及頂點 C 之下。 AC 的延線與水平地面相交於點 F 。某工匠得知 $AD = 10 \text{ cm}$ 及 $CE = 2 \text{ cm}$ 。

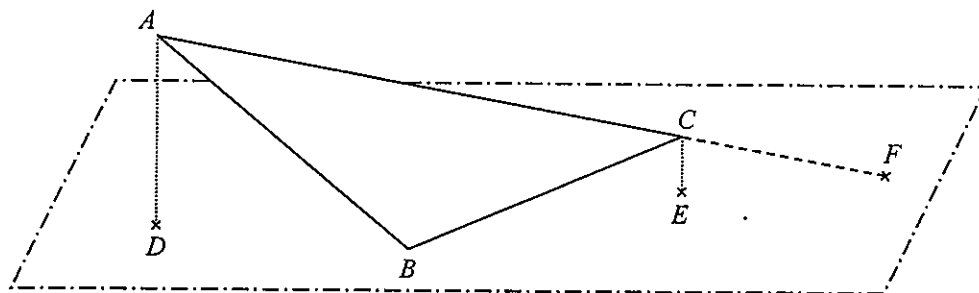


圖 2

(i) 求 C 與 F 間的距離。

(ii) 求 $\triangle ABF$ 的面積。

(iii) 求金屬薄片 ABC 與水平地面間的傾角。

(iv) 該工匠宣稱 $\triangle BDF$ 的面積大於 460 cm^2 。你是否同意？試解釋你的答案。

(11 分)

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。